

DOSSIER DE CADRAGE TECHNIQUE & SÉCURITÉ

Mini-Projet S6 : Agent Hybride (RAG + Knowledge Graph) Sécurisé pour la Logistique Intercommunale Marocaine

Ce document constitue le guide de démarrage et le cahier des charges complet pour l'implémentation de votre agent intelligent appliqué au secteur du transport multimodal et de la gestion de fret routier/ferroviaire au Royaume du Maroc.

1. Synthèse du Cas d'Usage Économique

Intitulé : Agent Intelligent de Résilience Logistique et Gestion des Ruptures de Charge Intercommunales.

Problématique nationale : Le réseau de transport de marchandises marocain s'appuie sur deux piliers majeurs : le rail (axe stratégique de l'ONCF reliant les ports industriels comme Tanger Med aux hubs intérieurs comme Casa-Voyageurs, Kenitra, Fès ou Marrakech) et la flotte routière de fret. En cas d'incident technique, de grève, d'intempéries ou d'engorgement des voies ferroviaires, les entreprises subissent d'importantes ruptures de stock. L'agent doit proposer instantanément des plans de déroutement optimaux, conformes aux réglementations nationales (normes de sécurité, transport de matières réglementées, etc.).

2. Architecture de l'Information (Le Corpus & Le Graphe)

L'implémentation repose sur une architecture hybride combinant la recherche sémantique dense (RAG vectoriel) et la puissance relationnelle multi-hop (Knowledge Graph).

A. Le Graphe de Connaissances (Knowledge Graph - Neo4j / NetworkX)

Le graphe modélise l'infrastructure physique, opérationnelle et contractuelle de la logistique marocaine. Les nœuds et relations indispensables à implémenter sont :

- Nœuds :** (:Gare {nom, ville, capacite_fret}), (:HubLogistique {nom, ville}), (:Transporteur {raison_sociale, patente, statut_cnss}), (:Camion {immatriculation, type_frigo, capacite_tonnes}), (:LigneFerroviaire {code, statut_voie}).
- Relations :** (:LigneFerroviaire) -[:RELIER] -> (:Gare), (:Transporteur) -[:POSSEDER] -> (:Camion), (:Transporteur) -[:EST_AGREE_POUR] -> (:HubLogistique).

Exemple de requête Multi-Hop typique :

« La ligne ferroviaire Fès-Oujda est interrompue. Quels sont les transporteurs routiers en règle avec la CNSS disposant de camions frigorifiques de plus de 10 tonnes à proximité immédiate pour acheminer le conteneur ? »

Le moteur doit parcourir le chemin : LigneFerroviaire → Gare → HubLogistique → Transporteur → Camion.

B. Le RAG Vectoriel (Base de Données Vectorielle - ChromaDB / Supabase)

Il stocke et indexe sous forme d'embeddings les documents textuels de référence non structurés :

- Le Code de la route marocain et la Loi n° 16-99 relative aux transports routiers.

- Les guides des procédures douanières de l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII).
- Les Conditions Générales de Vente et de Transport de l'ONCF Marchandises.

3. Modèle JSON de Sortie Validé (100% Strict)

Conformément aux critères de validation visuels requis, l'agent doit impérativement retourner une structure JSON stricte analysable de manière automatisée. Voici le schéma attendu :

```
{
  "statut_requete": "SUCCESS",
  "incident_detecte": {
    "axe_impacte": "Axe Ferroviaire Kenitra-Fès",
    "gravite": "HAUTE"
  },
  "solution_alternative": {
    "type_transport": "ROUTIER",
    "transporteur_selectionne": "Trans-Marco-Fret SARL",
    "identifiants_legaux": {
      "patente": "MA-8923011",
      "conformite_cnss": true
    },
    "plan_route": ["Hub Kenitra Zone Franche", "A3 Autoroute de l'Est", "Plateforme Logistique Fès-Saïss"]
  },
  "justification_reglementaire": "Conforme à la Loi 16-99 relative au transport de secours routier de marchandises périssables.",
  "securite_verification": {
    "donnies_personnelles_masquees": true,
    "score_confiance_graphe": 0.98
  }
}
```

4. Volet Sécurité & Gouvernance de l'Agent

Le point différenciateur de votre projet repose sur sa robustesse face aux menaces d'injection et de fuite d'informations.

A. Threat Model (Modélisation des Menaces)

Menace Identifiée	Vecteur d'Attaque	Impact Logistique / Légal	Stratégie de Mitigation (Blue Team)
Prompt Injection	L'utilisateur force l'agent à valider un transporteur sans licence valide.	Violation de la loi marocaine, risques d'accidents non couverts.	Filtre d'entrée LLM (Guardrails), validation stricte du type via Pydantic.
Fuite de PII / Données Sensibles	Requête malveillante demandant les salaires des	Non-conformité avec la Loi 09-08 (CNDP).	Regex Regex-Masking & NER (Named Entity

Menace Identifiée	Vecteur d'Attaque	Impact Logistique / Légal	Stratégie de Mitigation (Blue Team)
	chauffeurs ou des numéros de CIN.		Recognition) pré-envoi au LLM.
Empoisonnement du Graphe	Injection de fausses relations de proximité géographique ou de fausses pannes.	Désorganisation totale des flux de transport de marchandises.	Contrôle d'accès RBAC (Role-Based Access Control) sur la base Neo4j.

B. Circuit HITL (Human-in-the-Loop)

Toute solution alternative générée par l'agent entraînant un coût supérieur à un seuil critique S_{max} ou impliquant des produits chimiques classés doit être bloquée dans un état PENDING_HUMAN_VALIDATION. L'actionneur final ne s'exécute qu'après signature cryptographique d'un responsable logistique d'exploitation.

| 5. Runbook opérationnel (Déploiement Rapide)

En cas de plantage ou de dérive sémantique de l'agent, suivez ces étapes de remédiation :

1. **Arrêt d'urgence** : Basculer la variable d'environnement AGENT_MAINTENANCE_MODE=true pour désactiver les entrées utilisateur publiques.
2. **Purge des Index Temporaires** : Exécuter le script de nettoyage des embeddings volatiles de session pour éviter la persistance d'injections.
3. **Vérification d'Intégrité** : Lancer la requête de contrôle d'intégrité relationnelle entre Neo4j et ChromaDB pour recalculer les index textuels et les entités physiques.